

稀土永磁同步电动机参数与 节能的模糊关系探索

曹志彤 马 雷

摘要 本文应用模糊综合评判得出稀土永磁同步电动机参数与节能之间的模糊关系,从稀土永磁同步电动机数学模型仿真获取的高效率区出发,验证了这种模糊关系的正确性和有效性:

关键词 模糊关系;综合评判;参数与节能;稀土永磁同步电动机

中图分类号 TM351.0159

0 概 述

文^[1]表明,在周期性负载下运行,稀土永磁同步电动机参数与节能之间的关系相当复杂,节能目标是通过数学模型仿真来计算的,而数学模型是建立在电机参数的基础之上,电机参数又与电机结构和电磁设计有关,所以要精确探讨周期性负载下,稀土永磁同步电动机参数与效率的最优匹配是有一定的难度,特别是在定量化、数学化的场合,这就使人们遇到大量的模糊概念,大量的事实表明,许多事物过分地追求精确反倒更糊涂,适当地模糊反而可以达到精确目的,因为在现实生活中,复杂事物要想绝对精确是不可能的。实际上也只是把所谓不准确程度降低到无关重要的水平罢了,针对稀土永磁同步电动机参数与节能间的复杂性,有意义的精确化、定量化的能力较低,即使人们认真地去进行考查,也只能抓住其中主要因素,忽略次要因素,这会使本身所谓比较明确的概念变得模糊了,根据在研究稀土永磁同步电动机参数与节能的相关性时出现的模糊特性,我们探索采用模糊数学的研究方法,在文^[1]的基础上,进一步洞察稀土永磁同步电动机参数与节能两者的关系。

本文应用模糊综合评判研究了稀土永磁同步电动机参数与节能间的模糊关系,并从稀土永磁同步电动机在周期性负载下运行的数学模型仿真获取的高效率区出发,验证了

本文得到国家自然科学基金项目资助

收稿日期:1993-09-21

这种模糊关系的正确性和有效性。

1 模糊综合评判中的两个重要模糊关系

设给定两个有限论域: $U = \{u_1, u_2 \cdots u_n\}$ $V = \{v_1, v_2 \cdots v_m\}$

其中 U 代表综合评判的因素所组成的集合, V 代表评判结果所组成的集合, 模糊变换:

$$X \cdot R = Y \quad (1)$$

式(1)中的 X 是 U 上的模糊子集, 而对其的评判结果 Y 是 V 上的模糊子集, R 为模糊关系, 在式中表示为模糊矩阵。

我们以研究稀土永磁同步电动机参数与节能间的关系为例, 说明模糊综合评判的应用, 把影响效率的电机的各参数: 磁链 Ψ_{af} , 定子相电阻 r_s , 直轴电感 L_{md} , 交轴电感 L_{mq} 作为因子, 即 $X = \{\Psi_{af}, r_s, L_{md}, L_{mq}\}$, 将表现效率 η 作为对象, 选用文^[1]在周期性负载下运行时, 对稀土永磁同步电动机数学模型仿真所得到的640台电机的结果作为样本。

由于电机各参数间的相互关系的变化的复杂性, 即不确定性, 也没有严格的界限, 因此可以通过建立它们的隶属度, 来确定模糊关系, 即因子与对象间的模糊关系, 这是模糊综合评判中至关重要的一步。

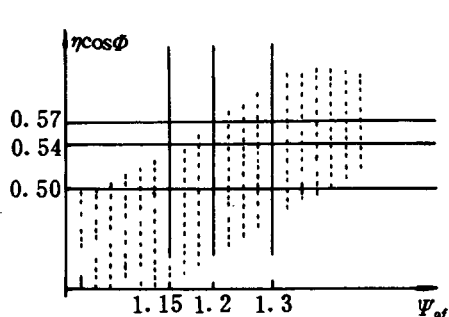


图1 Ψ_{af} 与 η 之间的对应关系

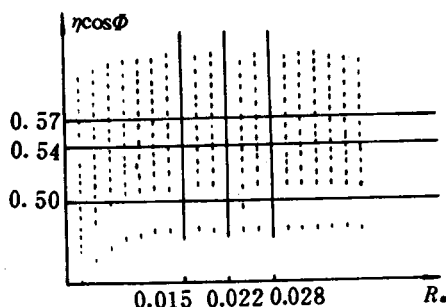


图2 r_s 与 η 之间的对应关系

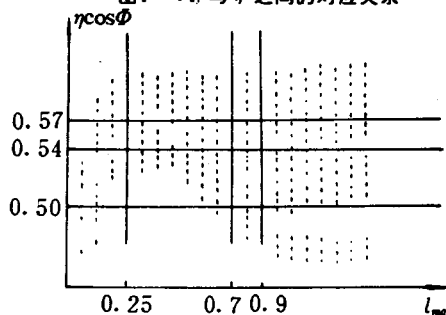


图3 L_{md} 与 η 之间的对应关系

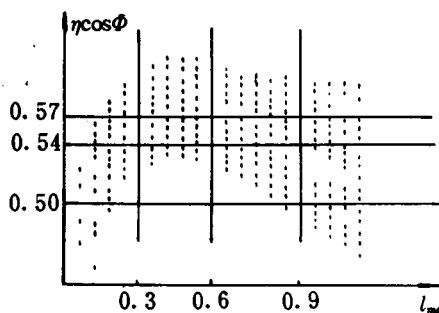


图4 L_{mq} 与 η 之间对应的关系

为便于直观起见, 分别将众多台电动机各个参数与表现效率所对应的点, 如图1~4所示, 然后在图1~4中, 将表现效率 η 分为四个区间 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$, 且满足:

$$\begin{aligned} \eta_1: 0.57 \leq \eta & \quad \text{为高效率区} \\ \eta_2: 0.54 \leq \eta < 0.57 & \quad \text{为较高效率区} \\ \eta_3: 0.50 \leq \eta < 0.54 & \quad \text{为中等效率区} \\ \eta_4: \eta < 0.5 & \quad \text{为低效率区} \end{aligned}$$

同样,在图上分别把电机参数中的各个因子也分别分成四个区间,但要特别注意,使每个区间内的点数分布均匀,以便使计算的权值具有代表性:

把磁链 Ψ_s 分成 $\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3, \Psi_4$ 四个区间,且满足:

$$\Psi_1: 1.0 \leq \Psi_1 < 1.15 \quad \Psi_2: 1.15 \leq \Psi_2 < 1.2$$

$$\Psi_3: 1.2 \leq \Psi_3 < 1.3 \quad \Psi_4: 1.3 \leq \Psi_4 \leq 1.4$$

把定子电阻 r_s 分为 r_1, r_2, r_3, r_4 四个区间,且满足:

$$r_1: 0 < r_1 \leq 0.015 \quad r_2: 0.015 < r_2 \leq 0.022$$

$$r_3: 0.022 < r_3 \leq 0.028 \quad r_4: 0.028 < r_4 \leq 0.04$$

把直轴电感 l_{md} , 交轴电感 l_{mq} 分别也分为四个区间,且有:

$$l_{md1}: 0 < l_{md1} \leq 0.3 \quad l_{md2}: 0.3 < l_{md2} \leq 0.6$$

$$l_{md3}: 0.6 < l_{md3} \leq 1.1 \quad l_{md4}: 1.1 < l_{md4} \leq 1.4$$

$$l_{mq1}: 0 < l_{mq1} \leq 0.25 \quad l_{mq2}: 0.25 < l_{mq2} \leq 0.7$$

$$l_{mq3}: 0.7 < l_{mq3} \leq 0.9 \quad l_{mq4}: 0.9 < l_{mq4} \leq 1.4$$

这样,从图中得出各因子含样本数的比值,该比值为各因子间样本对总样本的权重。例如图2, r_1 区间所含样本数为256,它与总样本数640的比值为:

$$M_{r_1} = 256/640 = 0.4$$

即 r_1 区间内样本对总样本的权值为0.4,其它类推。

又如在 r_1 区间内,表观效率 η_1 所含的样本为117,它与 r_1 的样本数256之比:

$$M_{\eta_1} = 117/256 = 0.457$$

即 η_1 区间对 r_1 所含总样本之权值为0.457,其余类推。

由此可以得到表1

表1 模糊关系表

电机参数	参数区间	参数值区间的权值	在各参数区间内各效率区间的权值	电机参数	参数区间	参数值区间的权值	在各参数区间内各效率区间的权值
定子电阻 r_s	r_1	$M_{r_1} = \frac{256}{640} = 0.4$	$M_{\eta_1} = 117/256 = 0.457$ $M_{\eta_2} = 37/256 = 0.145$ $M_{\eta_3} = 70/256 = 0.273$ $M_{\eta_4} = 32/256 = 0.125$ $M_{\eta_5} = 51/96 = 0.531$	直轴电感 l_{md}	l_{md1}	$M_{l_{md1}} = \frac{160}{640} = 0.25$	$M_{\eta_1} = 37/160 = 0.231$ $M_{\eta_2} = 30/160 = 0.188$ $M_{\eta_3} = 36/160 = 0.225$ $M_{\eta_4} = 57/160 = 0.356$ $M_{\eta_5} = 97/160 = 0.606$
	r_2	$M_{r_2} = \frac{96}{640} = 0.15$	$M_{\eta_2} = 15/96 = 0.156$ $M_{\eta_3} = 24/96 = 0.25$ $M_{\eta_4} = 6/96 = 0.063$ $M_{\eta_5} = 51/96 = 0.531$		l_{md2}	$M_{l_{md2}} = \frac{160}{640} = 0.25$	$M_{\eta_2} = 31/160 = 0.194$ $M_{\eta_3} = 32/160 = 0.2$ $M_{\eta_4} = 0/160 = 0$
	r_3	$M_{r_3} = \frac{96}{640} = 0.15$	$M_{\eta_2} = 15/96 = 0.156$ $M_{\eta_3} = 24/96 = 0.25$ $M_{\eta_4} = 6/96 = 0.063$ $M_{\eta_5} = 102/192 = 0.531$		l_{md3}	$M_{l_{md3}} = \frac{192}{640} = 0.3$	$M_{\eta_2} = 39/160 = 0.203$ $M_{\eta_3} = 64/160 = 0.333$ $M_{\eta_4} = 8/160 = 0.042$ $M_{\eta_5} = 15/128 = 0.117$
	r_4	$M_{r_4} = \frac{192}{640} = 0.3$	$M_{\eta_2} = 30/192 = 0.156$ $M_{\eta_3} = 48/192 = 0.25$ $M_{\eta_4} = 12/192 = 0.063$		l_{md4}	$M_{l_{md4}} = \frac{128}{640} = 0.2$	$M_{\eta_2} = 33/128 = 0.258$ $M_{\eta_3} = 37/128 = 0.289$ $M_{\eta_4} = 43/128 = 0.336$

续表

电机参数	参数区间	参数值区间的权值	在各参数区间内 各效率区间的权值	电机参数	参数区间	参数值区间的权值	在各参数区间内 各效率区间的权值
交轴电感 l_{mq}	l_{mq1}	$M_{l_{mq1}} = \frac{128}{640} = 0.2$	$M_{\eta 1} = 32/128 = 0.250$ $M_{\eta 2} = 19/128 = 0.148$ $M_{\eta 3} = 23/128 = 0.180$ $M_{\eta 4} = 54/128 = 0.422$	磁链 ψ_{af}	ψ_{f1}	$M_{\psi_{f1}} = \frac{224}{640} = 0.325$	$M_{\eta 1} = 0/224 = 0$ $M_{\eta 2} = 0/224 = 0$ $M_{\eta 3} = 15/224 = 0.067$ $M_{\eta 4} = 209/224 = 0.933$
	l_{mq2}	$M_{l_{mq2}} = \frac{224}{640} = 0.35$	$M_{\eta 1} = 93/224 = 0.415$ $M_{\eta 2} = 37/224 = 0.165$ $M_{\eta 3} = 80/224 = 0.357$ $M_{\eta 4} = 14/224 = 0.063$		ψ_{f2}	$M_{\psi_{f2}} = \frac{96}{640} = 0.15$	$M_{\eta 1} = 0/96 = 0$ $M_{\eta 2} = 4/96 = 0.042$ $M_{\eta 3} = 29/96 = 0.302$ $M_{\eta 4} = 63/96 = 0.656$
	l_{mq3}	$M_{l_{mq3}} = \frac{64}{640} = 0.1$	$M_{\eta 1} = 19/64 = 0.297$ $M_{\eta 2} = 15/64 = 0.234$ $M_{\eta 3} = 21/64 = 0.328$ $M_{\eta 4} = 9/64 = 0.141$		ψ_{f3}	$M_{\psi_{f3}} = \frac{128}{640} = 0.2$	$M_{\eta 1} = 18/128 = 0.141$ $M_{\eta 2} = 31/128 = 0.242$ $M_{\eta 3} = 47/128 = 0.387$ $M_{\eta 4} = 32/128 = 0.25$
	l_{mq4}	$M_{l_{mq4}} = \frac{192}{640} = 0.3$	$M_{\eta 1} = 87/224 = 0.388$ $M_{\eta 2} = 45/224 = 0.201$ $M_{\eta 3} = 60/224 = 0.268$ $M_{\eta 4} = 32/224 = 0.143$		ψ_{f4}	$M_{\psi_{f4}} = \frac{192}{640} = 0.3$	$M_{\eta 1} = 116/192 = 0.604$ $M_{\eta 2} = 29/192 = 0.151$ $M_{\eta 3} = 34/192 = 0.177$ $M_{\eta 4} = 13/192 = 0.068$

因子与因子间的模糊关系 Q 实际上是直积的一个模糊子集:

$$\psi_{af} \times r_a \times l_{md} \times l_{mq} = C$$

而因子与对象间的模糊关系 R 是 $C \times \eta$ 的模糊子集,

于是得到了两个重要的模糊关系 Q 与 R . Q 表示电机各参数区间的模糊关系, R 表示电机参数与效率之间的模糊关系, 有了这两个重要的模糊关系, 就可以用模糊关系合成, 进行综合评判

2 稀土永磁同步电动机高效率区的综合评判

以下举例说明, 如何根据模糊关系 Q 与 R 进行模糊综合评判, 我们从稀土永磁同步电动机数学模型仿真获得高效率区中任选一台电机的参为数:

定子电阻 $r_a = 0.01$, 从图2可知, 其落在 r_a 的第1区 (r_{a1}), 从表1可得 $M_{r_{a1}} = 0.4$

直轴电感 $l_{md} = 0.4$, 从图3可知, 其落在 l_{md} 的第2区 (l_{md2}), 从表1可得 $M_{l_{md2}} = 0.25$

交轴电感 $l_{mq} = 0.8$. 从图4可知, 其落在 l_{mq} 的第3区 (l_{mq3}), 从表1可得 $M_{l_{mq3}} = 0.1$

磁链 $\psi_{af} = 1.25$. 从图1可知, 其落在 ψ 的第3区 (ψ_3), 从表1可得 $M_{\psi_3} = 0.2$

所示模糊子集 Q 为:

$$Q = (0.4 \quad 0.25 \quad 0.1 \quad 0.2) \quad (2)$$

同样, 在表1还可得到电机各参数与对象(表观效率)区间的权值, 由此组成模糊关系 R

$$R = \begin{bmatrix} 0.157 & 0.115 & 0.273 & 0.125 \\ 0.606 & 0.191 & 0.2 & 0 \\ 0.297 & 0.231 & 0.328 & 0.141 \\ 0.111 & 0.212 & 0.367 & 0.25 \end{bmatrix} \quad (3)$$

然而将式(2)(3)按式(1)进行模糊变换

$$A = Q \cdot R = (0.4 \quad 0.2 \quad 0.273 \quad 0.2)$$

其中0.4是表观效率 $\eta < 0.57$ 的权值,它为A中的最大值,所以它在应该属于高效率电机。事实上,从仿真结果看,该例确实落在电机表观效率高的区域。说明表1提供的模糊关系是正确可靠的,有实用意义。为进一步说明问题,我们将仿真得到的高效率区的电机参数,经过上述步骤的模糊变换,来获取拟合率,如表2所示。通过对稀土永磁同步电动机高效率参数域的验证,拟合率达91%

表2 稀土永磁同步电动机高效率的参数域

磁链 Ψ_{sf}	直轴电感 L_{sd}	交轴电感 L_{sq}	定子电阻 r_s	拟合情况
$1.05 < \Psi_{sf} \leq 1.15$	$0.15 < L_{sd} \leq 0.30$	$1.1 < L_{sq} \leq 1.25$	$r_s \leq 0.035$	V
	$1.1 < L_{sd} \leq 1.25$	$0.1 < L_{sq} \leq 0.2$	$r_s \leq 0.01$	V
$0.15 < \Psi_{sf} \leq 1.20$	$L_{sd} \leq 0.15$	$0.55 < L_{sq} \leq 0.95$	$r_s \leq 0.015$	V
		$0.95 < L_{sq} \leq 1.1$	$r_s \leq 0.01$	V
	$0.15 < L_{sd} \leq 0.30$	$0.55 < L_{sq} \leq 0.7$	$r_s \leq 0.02$	×
		$0.7 < L_{sq} \leq 1.25$	$r_s \leq 0.035$	V
	$0.3 < L_{sd} \leq 0.5$	$0.65 < L_{sq} \leq 0.8$	$r_s \leq 0.01$	V
		$0.8 < L_{sq} \leq 0.95$	$r_s \leq 0.015$	V
$1.2 < \Psi_{sf} \leq 1.35$	$0.15 < L_{sd} \leq 0.3$	$0.95 < L_{sq} \leq 1.1$	$r_s \leq 0.025$	V
		$1.1 < L_{sq} \leq 1.4$	$r_s \leq 0.01$	V
		$0.2 < L_{sq} \leq 0.35$	$r_s \leq 0.015$	V
		$0.35 < L_{sq} \leq 0.65$	$r_s \leq 0.02$	×
	$0.3 < L_{sd} \leq 0.5$	$0.65 < L_{sq} \leq 0.8$	$r_s \leq 0.015$	V
		$0.8 < L_{sq} \leq 0.95$	$r_s \leq 0.01$	V
		$0.1 < L_{sq} \leq 0.2$	$r_s \leq 0.01$	V
		$0.2 < L_{sq} \leq 0.35$	$r_s \leq 0.02$	V
	$0.5 < L_{sd} \leq 0.65$	$0.35 < L_{sq} \leq 0.5$	$r_s \leq 0.025$	V
		$0.5 < L_{sq} \leq 1.25$	$r_s \leq 0.035$	V
		$0.1 < L_{sq} \leq 0.2$	$r_s \leq 0.015$	V
		$0.2 < L_{sq} \leq 0.35$	$r_s \leq 0.02$	V
	$0.65 < L_{sd} \leq 0.8$	$0.35 < L_{sq} \leq 0.8$	$r_s \leq 0.025$	×
		$0.8 < L_{sq} \leq 1.25$	$r_s \leq 0.035$	V
		$0.1 < L_{sq} \leq 0.2$	$r_s \leq 0.01$	V
		$0.2 < L_{sq} \leq 0.5$	$r_s \leq 0.015$	V
	$0.8 < L_{sd} \leq 0.95$	$0.5 < L_{sq} \leq 0.95$	$r_s \leq 0.01$	V
		$0.95 < L_{sq} \leq 1.1$	$r_s \leq 0.015$	V
		$1.1 < L_{sq} \leq 1.25$	$r_s \leq 0.02$	V
		$0.1 < L_{sq} \leq 0.2$	$r_s \leq 0.01$	V
	$0.95 < L_{sd} \leq 1.1$	$0.2 < L_{sq} \leq 0.35$	$r_s \leq 0.015$	V
		$0.1 < L_{sq} \leq 0.35$	$r_s \leq 0.01$	V

3 结 论

我们把表观效率作为对象,电机各参数作为因子,选用众多台电机的仿真资料作为样本资料,通过建立它们间的隶属度,来确定模糊关系,也就是表观效率与参数间的模糊关系,通过模糊矩阵,定量地获取了稀土永磁同步电动机参数与节能的相关性。本文提供了

从对象与因子间的模糊性来研究两者关系的实用方法。

本文从稀土永磁同步电动机数学模型仿真得到的高效率区出发,验证了上述模糊关系,两者拟合率达到91%,说明我们获取的稀土永磁同步电动机参数与节能的模糊关系的正确性与可靠性。

以效率为目标函数的稀土永磁同步电动机参数的优化得到的是一组最优电机参数,依此进行稀土永磁同步电动机高效率优化设计的范围很窄,如果从获取的稀土永磁同步电动机高效率参数区出发,高效率稀土永磁同步电动机设计的选择范围就比较宽,实际收效大,这也是稀土永磁同步电动机参数与高节能模糊关系研究的意义所在。

参 考 文 献

- 1 马雷,曹志彤.稀土永磁同步电动机参数与节能的相关性研究.南京微特电机市场信息与技术报告会论文集,1992. 80~83
- 2 贺仲雄.模糊数学及其应用.天津科技出版社,1984

FUZZY RELATIONSHIP BETWEEN PARAMETERS AND HIGH EFFICIENCY OF RARE — EARTH PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR

Cao Zhitong Ma Lei

Abstract The fuzzy relationship between parameters and high efficiency of rare — earth permanent magnet synchronous motor (REPMSM) is obtained by using fuzzy synthetical evaluation method. This fuzzy relationship is tested to be correct and effective by the high-efficiency area of parameters of REPMSM obtained by system simulation.

Keywords fuzzy relationship, synthetical evaluation, parameters and efficiency, REPMSM



姓名 曹志彤 出生于 1945 年 6 月 1966 年毕

业于 浙江大学电机系(专业)

学位 研究生 职称(务) 副教授 邮政编码 230009

通讯地址 电气系电机教研室

主要研究方向为 电机动力学、CAD、控制

主要成果获奖情况 稀土永磁0.8kW 高效节能织布机专用电机

1990年通过省级鉴定,近期完成国家自然科学基金项目一项,正在执行
省科技“八五”攻关项目一项

(本文责任编辑 涂捷)